SESSION 09:

Sequence Diagram

Module : Phân tích và thiết kế hệ thống

Version: 1.0

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

NỘI DUNG

1. Khái niệm Sequence Diagram
2. Thành phần sơ đồ Sequence Diagram
3. Các loại thông điệp (Message)
4. Quy trình xây dựng Sequence Diagram
5. Hướng dẫn phân tích và vẽ Sequence Diagram

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Khái niệm Sequence Diagram

Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự) là gì?

Định nghĩa cơ bản

Là một loại **Biểu đồ Tương tác (Interaction Diagram)** trong UML, mô tả cách các đối tượng (objects) tương tác với nhau theo một trật tự thời gian cụ thể để thực hiện một kịch bản của Use Case.

Cốt lõi của biểu đồ

Tập trung vào **THỜI GIAN** và **THÔNG ĐIỆP (Messages)**:

Trục tung (dọc): Biểu diễn dòng chảy của thời gian, từ trên xuống dưới

Trục hoành (ngang): Biểu diễn các đối tượng tham gia tương tác

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Khái niệm Sequence Diagram

USE CASE DIAGRAM



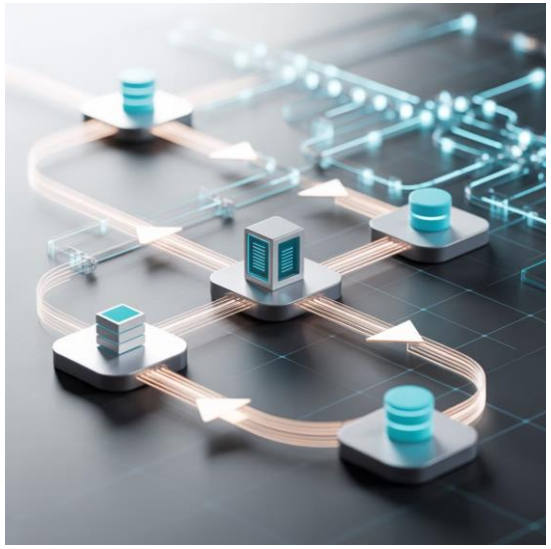
Góc nhìn: Bên ngoài (External View)

Mô tả: Chức năng tổng thể từ góc nhìn của Actor

Mức độ: Trừu tượng, cấp cao

Trả lời câu hỏi: CÁI GÌ? (Hệ thống làm gì?)

SEQUENCE DIAGRAM



Góc nhìn: Bên trong (Internal View)

Mô tả: Sự tương tác chi tiết giữa các đối tượng BÊN TRONG hệ thống

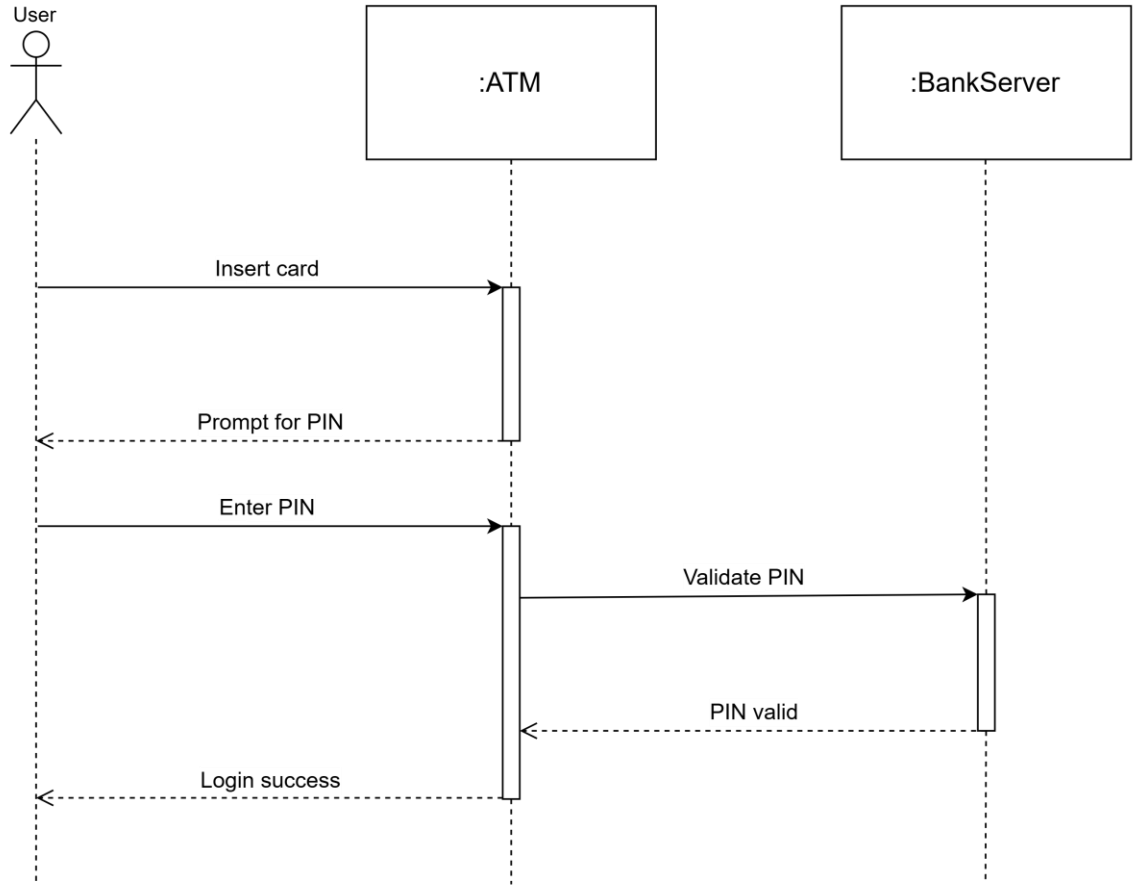
Mức độ: Chi tiết, cấp thấp

Trả lời câu hỏi: NHƯ THẾ NÀO? (Hệ thống làm như thế nào?)

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Khái niệm Sequence Diagram

Ví dụ về sequence diagram



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Khái niệm Sequence Diagram

Tại sao cần sequence diagram?



Hiện thực hóa Use Case



Phát hiện trách nhiệm

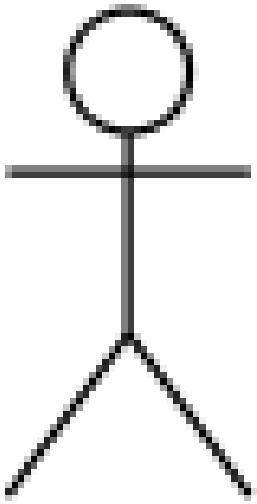


Công cụ thiết kế mạnh mẽ

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Thành phần sơ đồ Sequence Diagram

Actor



Actor

Ký hiệu: Hình người que (giống Use Case Diagram)

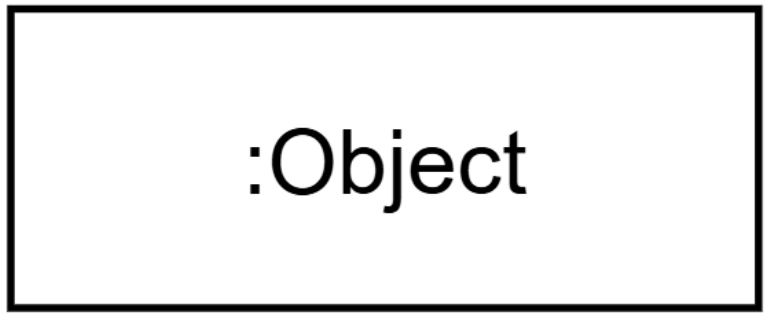
Vị trí: Luôn ở ngoài cùng bên trái

Vai trò: Người/hệ thống bên ngoài khởi tạo câu chuyện

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Thành phần sơ đồ Sequence Diagram

Object



Object

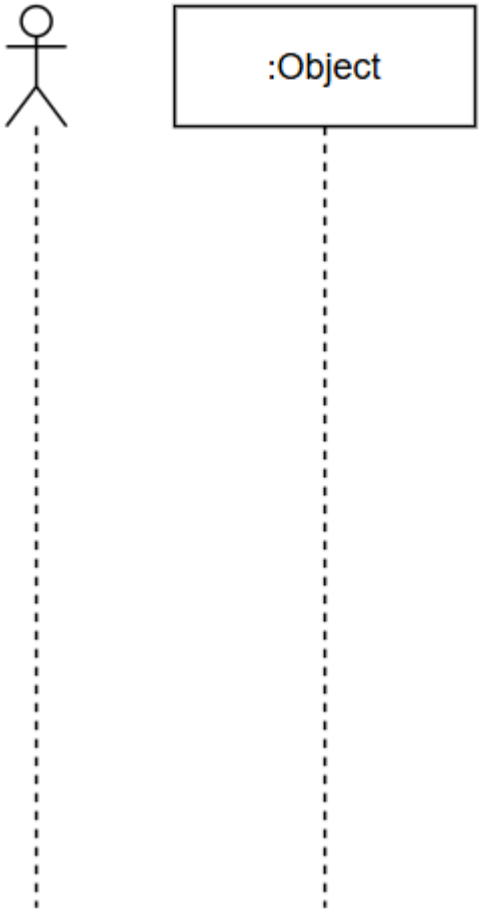
Ký hiệu: Hình chữ nhật với tên gạch chân nếu đây là instance cụ thể

Định dạng: objectName:ClassName

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Thành phần sơ đồ Sequence Diagram

Lifeline



Lifeline - Đường sống

Ký hiệu: Đường nét đứt thẳng đứng

Xuất phát: Từ mỗi Actor và Object

Ý nghĩa: Vòng đời trong suốt kịch bản

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Thành phần sơ đồ Sequence Diagram

Activation bar

Định nghĩa và ký hiệu

Ký hiệu: Một hình chữ nhật hẹp, dài được vẽ trên đường Lifeline.

Tên khác: Execution Occurrence, Focus of Control - những tên gọi khác nhau nhưng cùng ý nghĩa.



Ý nghĩa và hoạt động

Bắt đầu: Khi đối tượng nhận được một thông điệp

Trong lúc hoạt động: Đối tượng đang bận rộn xử lý công việc

Kết thúc: Hoàn thành và có thể trả về kết quả

Độ dài: Thể hiện khoảng thời gian xử lý

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Thành phần sơ đồ Sequence Diagram

Message & return message

Message (Thông điệp)

Ký hiệu: Mũi tên nét liền, đầu mũi tên đặc

Hướng: Từ Lifeline gửi → Lifeline nhận

Ý nghĩa: Lời gọi hành động (method call)

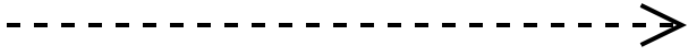


Return Message (Thông điệp trả về)

Ký hiệu: Mũi tên nét đứt, đầu mũi tên hở

Hướng: Từ Lifeline nhận ← Lifeline gửi

Ý nghĩa: Kết quả sau khi thực thi hành động



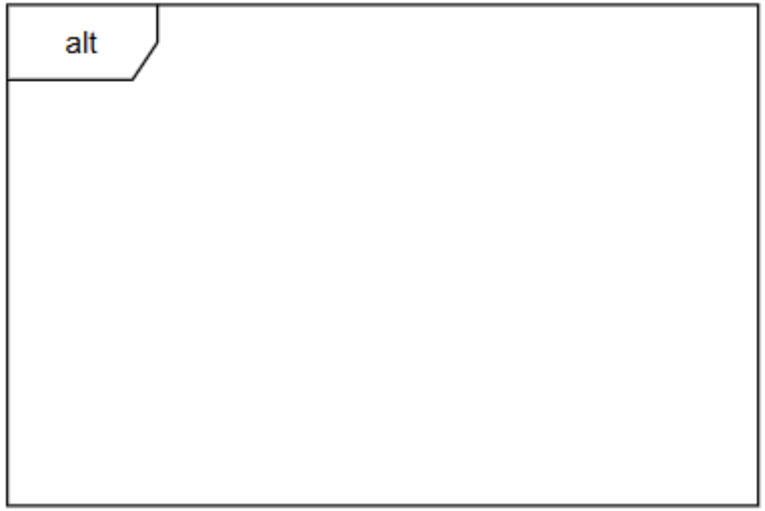
© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Thành phần sơ đồ Sequence Diagram

Combined fragment

Định nghĩa và ký hiệu

Ký hiệu: Một khung (hình chữ nhật có góc trái trên ghi tên) dùng để biểu diễn các cấu trúc điều khiển luồng (control structures)



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các loại thông điệp

“Ngữ điệu” của các “lời thoại”

1 Gọi Điện Thoại - Chờ Đợi

Tôi gọi bạn, tôi sẽ **chờ** cho đến khi bạn nói chuyện xong mới làm việc khác → Đồng bộ

2 Nhắn Tin Zalo - Làm Tiếp

Tôi gửi tin nhắn cho bạn, rồi đi làm việc khác, khi nào bạn trả lời thì trả lời → Bất đồng bộ

3 Ghi Chú Sổ Tay - Tự Làm

Tôi tự ghi chú vào sổ tay của mình → Tự gọi

Kết luận: Sequence Diagram có các loại mũi tên khác nhau để thể hiện các "ngữ điệu" tương tác này một cách chính xác.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các loại thông điệp

Synchronous message

"TÔI GỌI, TÔI CHỜ"

Đặc Điểm Chính



Ký hiệu: Mũi tên nét liền, đầu mũi tên đặc

Hành vi: Sender tạm dừng và chờ đợi

Luồng điều khiển: Chuyển hoàn toàn sang Receiver

Cơ Chế Hoạt Động

Đối tượng gửi sẽ gửi thông điệp và **tạm dừng hoàn toàn** cho đến khi nhận được phản hồi. Activation Bar của sender sẽ bao trùm cả thời gian chờ đợi này.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các loại thông điệp

Môi trường bên ngoài

"TÔI GỬI, TÔI ĐI TIẾP"

Ký Hiệu Đặc Biệt

Mũi tên **nét liền** nhưng có đầu mũi tên **hở**



Không Chờ Đợi

Sender gửi thông điệp và tiếp tục làm việc ngay lập tức mà không cần chờ phản hồi

Ứng Dụng Thực Tế

Được sử dụng trong hệ thống đa luồng, xử lý song song, và các hệ thống event-driven

Ví dụ: Sau khi A gửi message cho B, A có thể ngay lập tức gửi tiếp message khác cho C mà không cần chờ B trả lời. Activation Bar của A không bị kéo dài.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các loại thông điệp

Self message

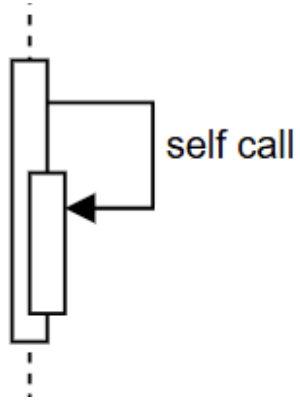
"ĐỘC THOẠI NỘI TÂM"

Đặc Điểm Chính

Ký hiệu: Mũi tên vòng về chính lifeline

Hành vi: Sender tự xử lý công việc

Luồng điều khiển: Nằm ở sender



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các loại thông điệp

Create message

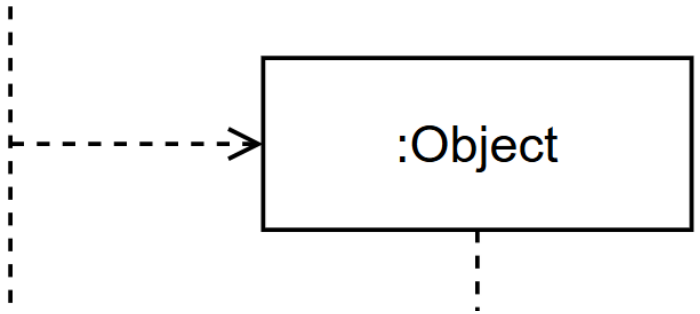
"NHÂN VẬT MỚI"

Đặc Điểm Chính

Ký hiệu: Mũi tên nét đứt đầu hở chỉ vào đối tượng

Hành vi: Sender tạo ra đối tượng mới

Luồng điều khiển: Tiếp tục ở đối tượng mới



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các loại thông điệp

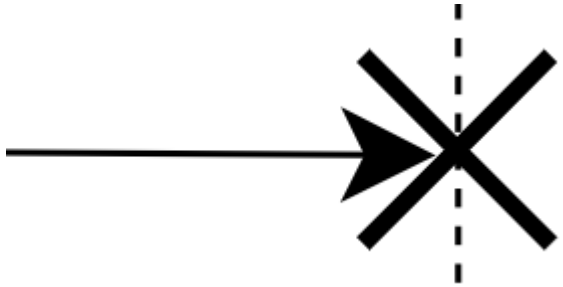
Delete message

"NHÂN VẬT BIẾN MẤT"

Đặc Điểm Chính

Ký hiệu: Mũi tên nét liền đầu đặc chỉ vào dấu X, thường có dấu << >>

Hành vi: Kết thúc vòng đời của đối tượng nhận thông điệp



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Quy trình xây dựng Sequence Diagram

Các bước xây dựng sequence diagram

Chọn một kịch bản

Xác định rõ bạn đang vẽ cho Luồng chính hay một Luồng thay thế cụ thể của Use Case nào

Xác định các đối tượng tham gia

Đọc kịch bản và tìm các "diễn viên" cần thiết trong hệ thống

Vẽ các thông điệp tuần tự

Đi qua từng bước của kịch bản và vẽ các mũi tên tương tác

Thêm chi tiết và hoàn thiện

Thêm Activation Bar, Return Message, các loại thông điệp đặc biệt

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Quy trình xây dựng Sequence Diagram

Case study: “Kịch bản đăng nhập hệ thống”

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Đăng nhập
Mã Use Case	UC-01
Actor chính	Người dùng
Mục tiêu	Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống
Điều kiện hậu (Post-condition)	- Thành công: Người dùng được chuyển đến Trang chủ - Thất bại: Người dùng vẫn ở Form Đăng nhập
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Người dùng nhập *tên đăng nhập* và *mật khẩu* vào Form Đăng nhập. 2. Người dùng nhấn nút **"Đăng nhập"**. 3. Form gửi yêu cầu xác thực đến **Server**. 4. Server xác thực thông tin và trả về kết quả. 5. Nếu hợp lệ, Form điều hướng người dùng đến **Trang chủ**.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Quy trình xây dựng Sequence Diagram

Bước 1 & 2: Xác định sân khấu và diễn viên

Bước 1: Chọn kịch bản

✓ Đã rõ: Chúng ta vẽ cho **Luồng sự kiện chính** (kịch bản thành công)

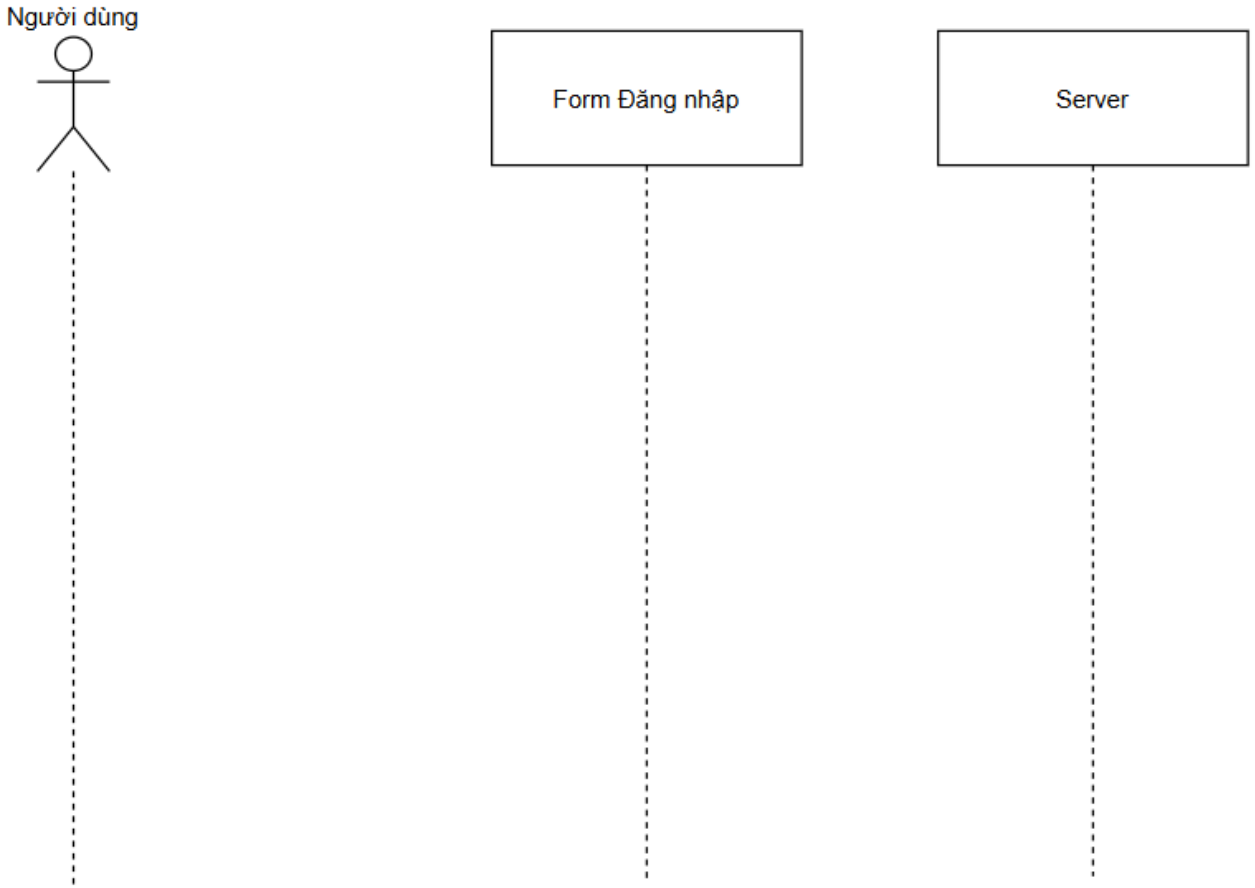
Bước 2: Xác định đối tượng

Đọc kỹ và gạch chân các danh từ chỉ thành phần hệ thống

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Quy trình xây dựng Sequence Diagram

Kết quả



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Quy trình xây dựng Sequence Diagram

Bước 3: Dựng lại câu chuyện bằng thông điệp

1
Bước 1

Người dùng nhập thông tin và nhấn nút trên login form

2
Bước 2

Login form gửi yêu cầu xác thực thông tin đến server

3
Bước 3

Server tự tiến hành xác thực thông tin

4
Bước 4

Server trả về đăng nhập thành công

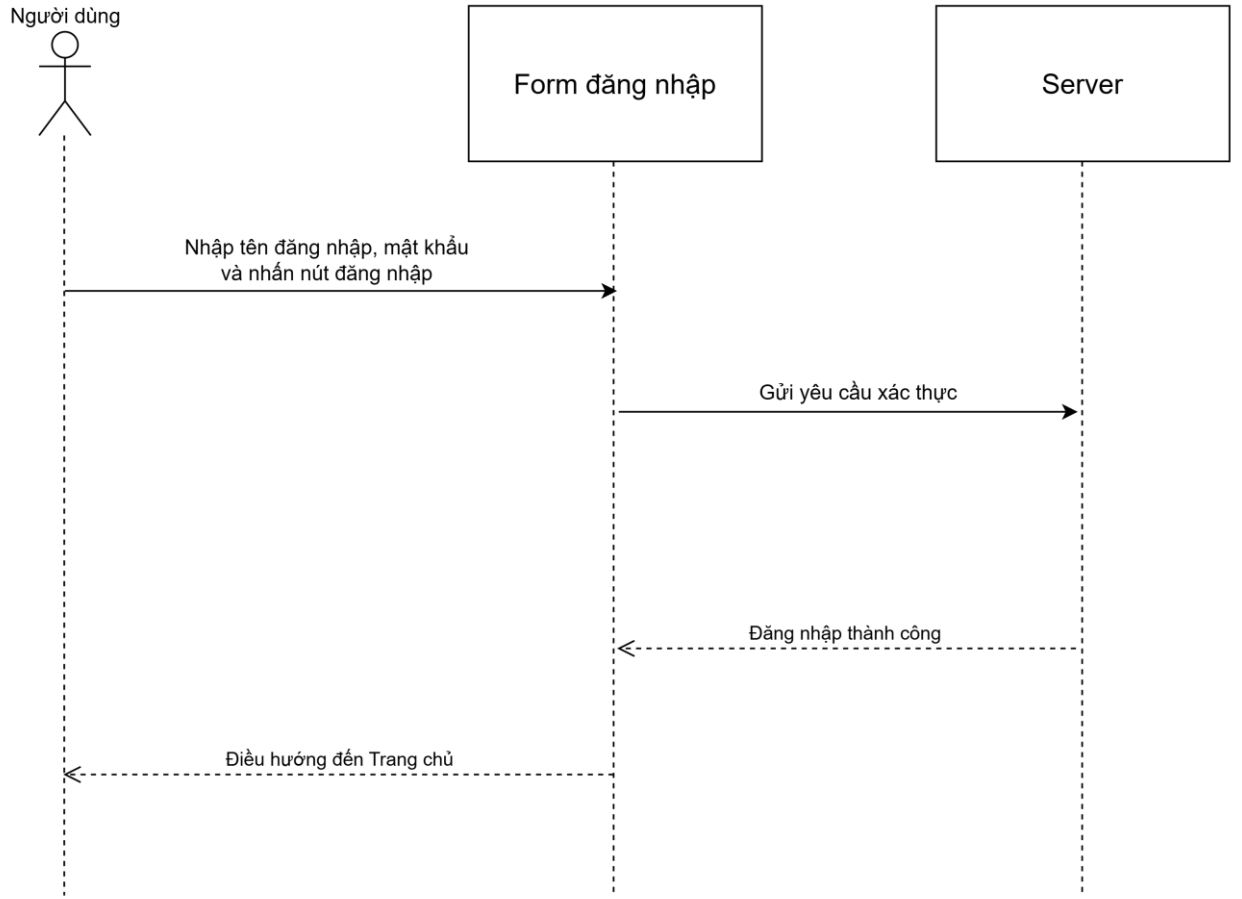
5
Bước 5

Login form điều hướng người dùng về trang chủ

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Quy trình xây dựng Sequence Diagram

Kết quả



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Quy trình xây dựng Sequence Diagram

Bước 4: Thêm sự sống vào biểu đồ



Thêm Activation Bars

Vẽ hình chữ nhật hẹp trên Lifeline để biết khi nào đối tượng "bận".



Thêm Return Messages

Vẽ mũi tên nét đứt để làm rõ kết quả trả về



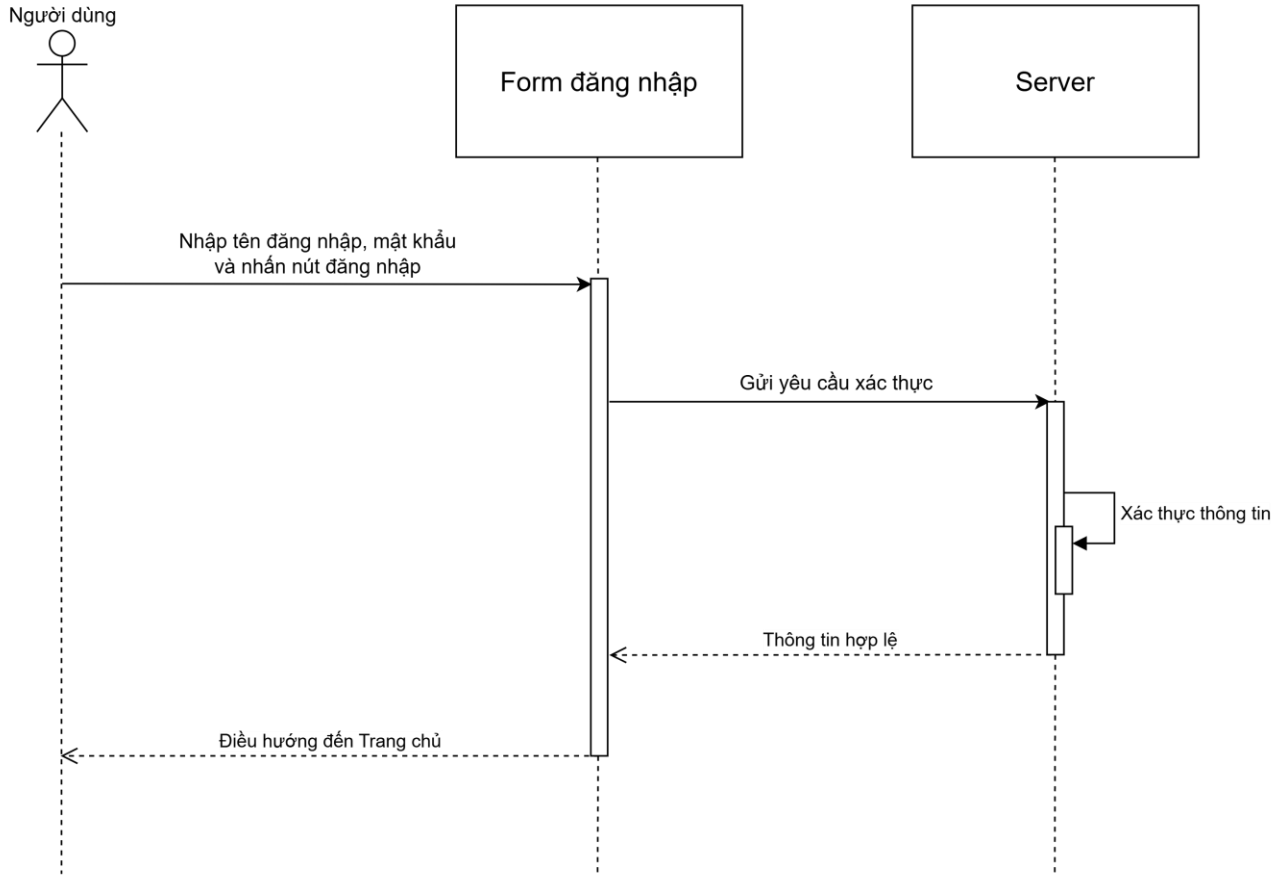
Kiểm tra loại thông điệp

Hầu hết là Synchronous. Thông điệp xác thực là Self Message.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Quy trình xây dựng Sequence Diagram

Biểu đồ hoàn chỉnh



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn phân tích và vẽ Sequence Diagram

Rikkei Academy
where the dream begins

Vẽ trên Draw.io – Case Study: Đăng nhập hệ thống

Phân tích & Tạo Actor/Object

Xác định Actor, Object, Message từ kịch bản, rồi tạo trên Draw.io

Thêm Activation Bar

Vẽ hình chữ nhật hẹp trên Lifeline khi đối tượng đang xử lý

Vẽ đúng loại Message

Chọn đúng mũi tên: Đồng bộ, Bất đồng bộ hay Self Message

Vẽ Return & Xuất file

Thêm Return Message rồi Export as PNG/PDF để lưu bài

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn phân tích và vẽ Sequence Diagram

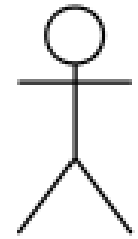
Bước 1: Phân tích kịch bản trước khi vẽ

Actor & Object đã xác định

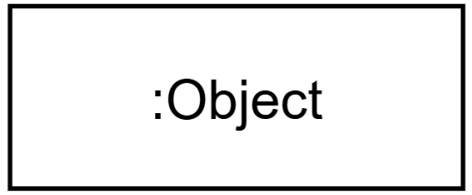
Kết quả: Người dùng (Actor) · Form đăng nhập, Server (Object)

5 Message theo trình tự

Nhập TT → Gửi xác thực → Tự xác thực → Trả kết quả → Điều hướng



Ký hiệu Actor



Ký hiệu Object

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn phân tích và vẽ Sequence Diagram

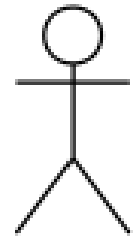
Bước 2: Tạo Actor, Object & Lifeline

Tạo Actor & Object

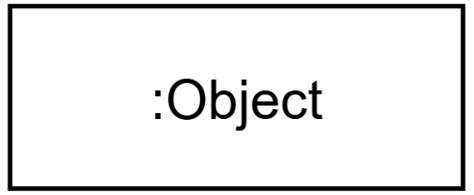
Cách làm: Tìm shape Actor và Object trong thư viện UML

Áp dụng vào Case Study

Kéo 3 phần tử: Người dùng, Form đăng nhập, Server xếp ngang hàng



Ký hiệu Actor



Ký hiệu Object

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn phân tích và vẽ Sequence Diagram

Bước 3: Thêm Activation Bar

Khi nào thêm?

Cách làm: Vẽ hình chữ nhật hẹp trên Lifeline khi object nhận message

Áp dụng vào Case Study

Thêm activation bar cho Form đăng nhập và Server lúc xử lý



Activation Bar

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn phân tích và vẽ Sequence Diagram

Bước 4: Vẽ đúng loại Message

Message đồng bộ (Sync)

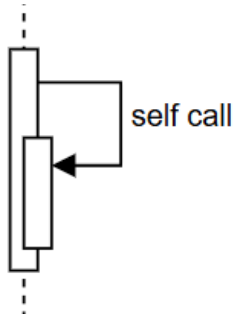
Ký hiệu: Mũi tên nét liền, đầu đặc — dùng cho “Gửi yêu cầu xác thực”



Sync Message

Self Message

Mũi tên vòng về chính Lifeline — dùng cho “Xác thực thông tin” trên Server



Self Message

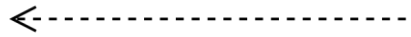
© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn phân tích và vẽ Sequence Diagram

Bước 5: Vẽ Return Message & Xuất file

Return Message

Cách làm: Chọn mũi tên nét đứt, đầu hở, kéo ngược từ nơi nhận về nơi gửi



Return Message

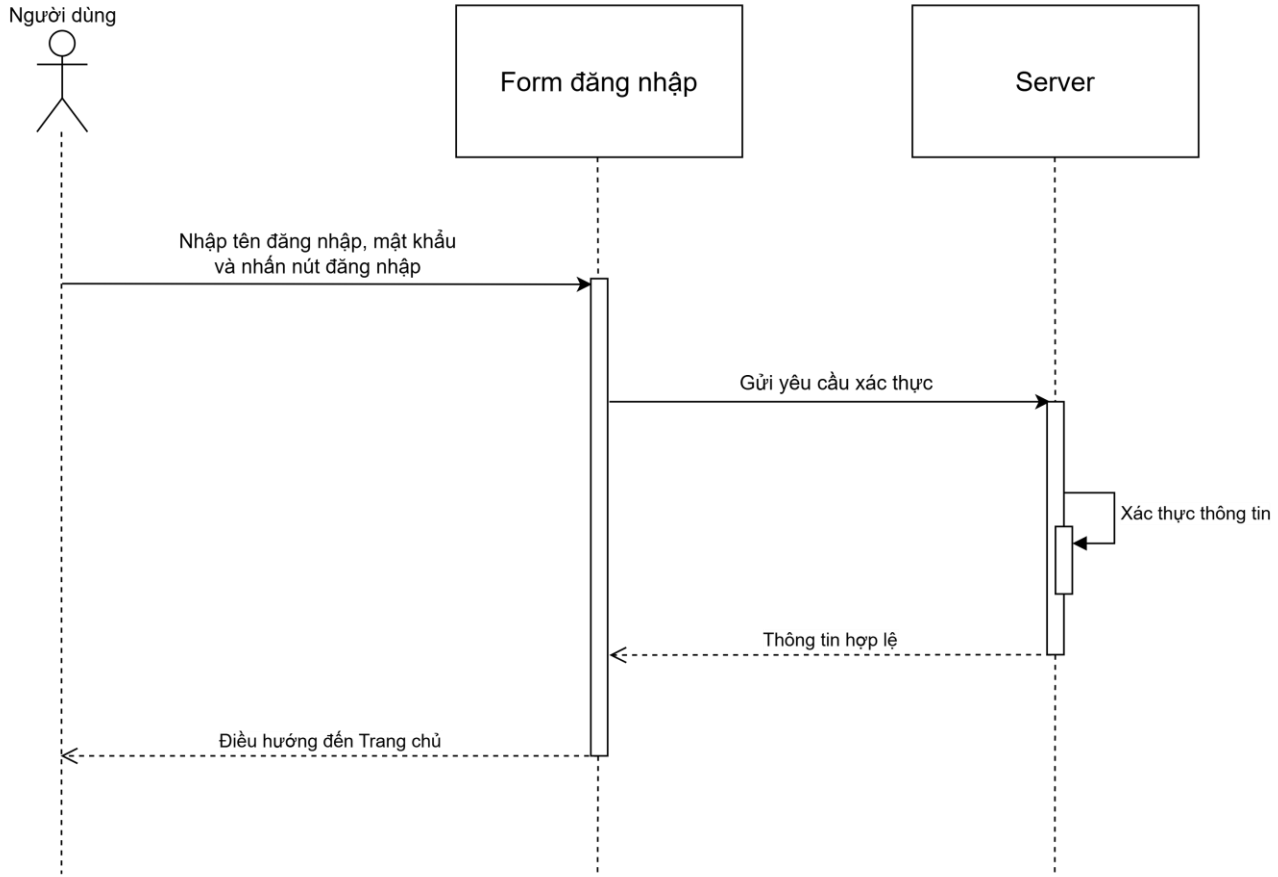
Xuất file

Gắn nhãn “Thông tin hợp lệ”, rồi chọn File > Export as > PNG/PDF

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn phân tích và vẽ Sequence Diagram

Biểu đồ hoàn chỉnh



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

KẾT THÚC

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN